TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR
pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

Principe : la radiographie montre l'**intégrité mécanique** et la **position** du matériel radio-opaque, pas son fonctionnement. Toujours **deux incidences** quand la position en profondeur compte (thorax face + profil), **comparer aux clichés antérieurs** (un changement compte plus qu'un aspect « de manuel ») et **suivre chaque élément sur tout son trajet**, en agrandissant les zones à risque.

DÉMARCHE COMMUNE

1 · Identifier
type de matériel, côté, nombre d'éléments, matériel abandonné

2 · Position
extrémité(s) par rapport aux repères attendus, sur les deux incidences

3 · Intégrité
continuité, connexions, plicature, boucle, écrasement

4 · Comparer
déplacement par rapport au cliché de référence (postopératoire)

5 · Complications
pneumothorax, épanchement, migration, fragment, corps étranger

PACEMAKER · DÉFIBRILLATEUR (DAI) · RESYNCHRONISATION (CRT)

Identifier le système

- **Boîtier** pré-pectoral sous-claviculaire (gauche le plus souvent), parfois sous-pectoral, axillaire, abdominal
- **DAI** : **coil de choc** sur la sonde VD (segment plus épais et plus dense) ± 2e coil VCS/TABC ; boîtier souvent plus gros
- **CRT** : 3e sonde dans une veine du **sinus coronaire** (paroi latérale ou postéro-latérale du VG)
- **Sans sonde** (Micra, AVEIR) : capsule dans le VD (± OD) ; au profil, **intracardiaque** (≠ Holter implantable sous-cutané)
- **DAI sous-cutané** : boîtier ligne axillaire moyenne gauche, sonde **parasternale hors silhouette cardiaque** ; EV-ICD : coil **rétrosternal**
- Sondes **abandonnées** : à signaler (non connectées au boîtier)

Position attendue des sondes

SONDE	FACE	PROFIL
OD	auricule droit : courbe en « J » vers le haut et en dedans	antérieure, en « J »
VD apex	pointe vers l'apex, à **gauche du rachis**	**antérieure**, dirigée en avant
VD septal · faisceau de His · branche gauche	plus haute et plus médiale, en regard du septum	antérieure ; ne doit pas se diriger vers le rachis
Sinus coronaire	vers le bord latéral gauche du cœur	**postérieure**

Une sonde « VD » qui se dirige **en arrière vers le rachis au profil** doit faire évoquer une malposition dans le VG (FOP, CIA, ponction artérielle) ou le sinus coronaire : signaler, ECG et échographie.

Complications visibles

- **Pneumothorax**, hémothorax (ponction sous-clavière) : chercher systématiquement après implantation
- **Déplacement** : surtout les 6 premières semaines, plus fréquent pour la sonde atriale → comparer au cliché postopératoire
- **Perforation** : extrémité au-delà de la silhouette cardiaque, épanchement péricardique ou pleural ; radiographie **peu sensible** → ETT, scanner
- **Fracture, lésion d'isolant** : à la jonction boîtier-sonde et dans l'espace **costo-claviculaire** (« subclavian crush ») ; souvent subtile, agrandir
- **Twiddler / Reel** : boîtier tourné, sondes enroulées autour, extrémités rétractées
- **Connecteur** mal enfoncé dans le bloc de connexion ; air dans la loge (précoce)

Limites et conduite

- Radiographie normale ≠ fonctionnement normal : la fonction électrique relève de l'**ECG et de l'interrogation du boîtier**
- Cliché normal **n'exclut pas** une perforation ni une fracture
- Suspicion de déplacement, perforation, fracture : **avis rythmologue rapide**, interrogation du boîtier
- Avant IRM : la radiographie aide à **identifier le système complet** (sondes abandonnées, adaptateurs) ; la compatibilité IRM s'établit sur le couple boîtier + sondes documenté

COMPTE RENDU TYPE (TOUS DISPOSITIFS)

« **Indication** : contrôle de [matériel], [contexte]. **Technique** : [incidences] ; comparaison avec [date] / sans antériorité. **Résultats** : [type de dispositif, côté, nombre de sondes/éléments]. Extrémité(s) en projection de [repère], [inchangée / déplacée de … par rapport à …]. Matériel continu sur tout son trajet, sans boucle, plicature ni rupture visible [ou : anomalie décrite]. Absence de pneumothorax / d'épanchement visible. [Fragment / migration / matériel abandonné : siège]. **Conclusion** : position [satisfaisante / à confronter / anormale] de [matériel]. La radiographie n'évalue pas le fonctionnement [électrique / occlusion tubaire / perméabilité] : [interrogation du boîtier, échographie, HSG, scanner] si besoin. »

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

STÉRILET (DIU AU CUIVRE OU HORMONAL)

Quand et quoi demander

- Fils non visibles, douleur à la pose, grossesse sous DIU : **échographie endovaginale en première intention** (± 3D)
- DIU **non retrouvé à l'échographie** : **ASP de face** pour distinguer **expulsion** (aucun DIU) et **migration** ; cliché **jusqu'aux coupoles** (migration haute possible)
- Localisation précise ou complication (perforation d'organe, abcès, occlusion) : **scanner** (faible dose si simple localisation)
- IRM : rarement utile ; les DIU actuels sont visibles en vide de signal

Lecture de la radiographie

- Attendu : DIU **médian, bas dans le pelvis**, bras au-dessus de la tige (variable selon la position de l'utérus)
- Signes d'alerte : DIU **latéralisé, haut situé** (au-dessus du détroit supérieur, fosse iliaque droite), orientation inhabituelle, **asymétrie des bras**, fragment
- Indiquer **présence ou absence**, siège, intégrité ; le type exact de DIU n'est pas nécessaire
- Pièges : **phlébolithes**, calcifications ganglionnaires ou de fibrome, calcul urétéral, contenu digestif ; le profil aide

Piège majeur : un DIU projeté dans le pelvis n'est **pas forcément intra-utérin**. La radiographie seule ne permet pas d'affirmer une position intra-utérine ni d'exclure une perforation partielle ou complète : corréler à l'échographie, scanner si doute. Inversement, une cavité vide à l'échographie ne suffit pas à conclure à l'expulsion sans radiographie.

IMPLANTS ESSURE (STÉRILISATION TUBAIRE, RETIRÉS DU MARCHÉ EN 2017)

Aspect et critères radiographiques

- Deux micro-implants métalliques **curvilignes, symétriques**, en projection des cornes utérines
- Chaque implant : **4 marqueurs** radio-opaques (extrémités des spires interne et externe) ; marqueur proximal (utérin) = bande linéaire, distal (tubaire) = petite bille
- Critères usuels : **symétrie**, marqueurs alignés **sans angulation**, distance entre **marqueurs proximaux < 4 cm** (distance théorique entre les ostiums)
- Implant **étiré** ou bande proximale très à distance du reste : évoquer une **fracture** plutôt qu'un étirement

Limites

- Le seuil de 4 cm est un **repère, pas un critère isolé** : majoré par fibrome, adénomyose ; critères inapplicables si latérodéviation, rétroversion, implant unique
- Reproductibilité **médiocre** ; ne voit pas les parties molles : ne confirme ni la position par rapport à la corne ni l'**occlusion tubaire**
- Position et occlusion : **échographie (3D)** ; occlusion : **hystérosalpingographie** si indiquée
- Migration intra-utérine, expulsion, migration péritonéale : échographie, puis radiographie pour localiser ; scanner si perforation

Avant retrait (CNGOF)

- ASP : confirmer la **présence des 2 implants**, leur intégrité, une migration ou localisation extra-pelvienne
- Échographie pelvienne : position par rapport aux organes, pour choisir la technique

Après retrait

- Radiographie de la **pièce opératoire et/ou du bassin** : retrouver les **4 marqueurs de chaque implant**, absence de résidu métallique
- Fragment : préciser **siège** (corne utérine, pelvis) et taille ; petit plot proximal résiduel : reprise discutée seulement si symptômes persistants

AUTRES MATÉRIELS CONTRÔLABLES EN RADIOGRAPHIE

MATÉRIEL	POSITION ATTENDUE	À CHERCHER
Chambre implantable · KT central · PICC	extrémité au **tiers inférieur de la VCS / jonction cavo-atriale** (≈ 2 corps vertébraux sous la carène) ; voie gauche : croise la ligne médiane, extrémité verticale, souvent sous la carène	pneumothorax ; extrémité trop haute, contre la paroi, dans l'azygos, la jugulaire, l'OD profonde ; boucle, plicature ; **pinch-off** costo-claviculaire (grade 0 normal · 1 déviation · 2 rétrécissement → retrait · 3 rupture + embolie) ; déconnexion chambre-cathéter
Sonde JJ urétérale	boucle proximale **dans le pyélon**, boucle distale **dans la vessie**, boucles complètes	migration distale (plus fréquente) ou proximale, boucle hors de l'aire rénale (→ écho ou scanner), boucle vésicale franchissant la ligne médiane (sonde trop longue), **incrustations**, fragmentation, sonde oubliée
Dérivation du LCR (DVP, DVA)	série de dérivation : crâne face + profil, thorax, abdomen ; cathéter continu du ventricule au péritoine (ou à l'OD)	**déconnexion** (souvent au cou ou aux raccords), rupture, migration, extrémité extrapéritonéale ; connecteurs radiotransparents simulant une rupture (tubulures alignées) ; série peu sensible → comparer
Valve programmable	lire le **réglage** sur la radiographie (repère selon le modèle)	rapporter la position (ex. 1–8 Sophy, 1–5 Polaris) sans convertir ; **contrôle du réglage après IRM** selon le fabricant
Neurostimulateurs · pompes	électrodes (cérébrales, médullaires, sacrées, vagales) reliées au boîtier ; pompe intrathécale avec cathéter	rupture de sonde, déplacement d'électrode (perte d'efficacité), déconnexion ; comparer au contrôle postopératoire
Prothèses · ostéosynthèse	voir OS-02	liseré évolutif, migration, rupture de matériel, luxation, fracture périprothétique

TRANSVERSAL · TR-04

Dispositifs implantés · contrôle radiographique

(suite)

EHJ-CI 2024 · CNGOF · revues RSNA/BJR

pacemaker, DAI, stérilet, Essure, cathéters, JJ, dérivations

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Dispositifs cardiaques : guide pratique
Pacemaker, DAI, CRT · lecture pas à pas
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/

CIED : nouveaux systèmes
BJR · sans sonde, DAI sous-cutané
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/

Stérilet non retrouvé
Radiopaedia · écho, ASP, scanner
radiopaedia.org/articles/missing-iucd

Complications des implants Essure
BJR · radiographie, HSG, échographie
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/

Jonction cavo-atriale
Radiopaedia · repères des cathéters
radiopaedia.org/articles/superior-cavoatrial-jun

Pinch-off syndrome
Radiopaedia · grades 0 à 3
radiopaedia.org/articles/pinch-off-syndrome

Sonde urétérale JJ
Radiopaedia · position, migration
radiopaedia.org/articles/ureteric-stent-1

Dérivation ventriculo-péritonéale
Radiopaedia · série de dérivation
radiopaedia.org/articles/ventriculoperitoneal-sh

Sources : EACVI/EHRA 2024 – imaging in patients with CIEDs (Eur Heart J Cardiovasc Imaging) – academic.oup.com/ehjcimaging/article/25/1/e33/7325251 · Aguilera et al., RadioGraphics 2011 – radiography of cardiac conduction devices – pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.316115529 · How to: cardiac conduction devices on chest radiograph (2024) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11195763/ · BJR 2018 – radiographic evolution of CIEDs (sans sonde, S-ICD) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5966213/ · Ultrasonography of IUDs (Ultrasonography 2015) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4484292/ · BJR 2018 – Essure-related complications, pictorial review – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6350478/ · Veersema et al. – reproductibilité de l'ASP pour Essure – research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42129810/hoofdstuk%204_... · CNGOF – explantation des dispositifs Essure – cngof.fr/app/uploads/2023/06/retrait-Essure.pdf · Malpositioned lines and tubes on chest radiograph – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7655993/ · Pinch-off syndrome (grades de Hinke) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3764366/ · Pediatr Radiol 2026 – multimodality imaging of CSF shunts – link.springer.com/article/10.1007/s00247-026-06759-z · AJNR – programmable shunt valves on radiographs – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7965480/